AUTOMATISMES — N14
Tracer des affectations

Série A — 6 min
Calculatrice interdite

Compléter mentalement les valeurs obtenues après les instructions.

1. `x=4` ; `x=x+3`. Quelle est la valeur finale de x ?
2. `a=2` ; `b=5` ; `a=a+b`. Quelle est la valeur finale de a ?
3. `u=3`, puis deux fois `u=2*u+1`. Valeur finale ?
4. `s=0`, puis on ajoute 2 ; 4 ; 6. Valeur finale de s ?
5. Dans la liste `L=[4,7,10]`, que vaut `L[0]` ?
6. Quelles valeurs prend k dans `range(4)` ?

CONSEILS

- Une affectation remplace l'ancienne valeur.
- Dans une liste Python, le premier indice est 0.
- `range(n)` s'arrête avant n.

VIGILANCE

- Lire les instructions dans l'ordre.
- Ne pas confondre égalité mathématique et affectation informatique.

CORRECTION — N14
Tracer des affectations

1. x vaut d'abord 4, puis $4+3$, donc $\boxed{7}$.
2. a devient $2+5$, donc $\boxed{7}$.
3. $3 \to 7 \to 15$, donc la valeur finale est $\boxed{15}$.
4. $s = 0+2+4+6 = \boxed{12}$.
5. `L[0]` désigne le premier élément : $\boxed{4}$.
6. `range(4)` donne $\boxed{0; 1; 2; 3}$.

MÉTHODE

Faire une trace d'exécution : une ligne par instruction, une colonne par variable.

VIGILANCE

Le symbole = en Python signifie « reçoit la valeur ».

Déterminer le résultat obtenu après une boucle courte.

1. $u = 5$. On répète trois fois : $u \leftarrow u + 4$. Valeur finale ?
2. $v = 80$. On répète deux fois : $v \leftarrow 0{,}75v$. Valeur finale ?
3. $s = 0$. Pour $k = 1; 2; 3; 4$, on fait $s \leftarrow s + k$. Valeur finale ?
4. $u = 3$. On répète $u \leftarrow 2u$ jusqu'à obtenir $u \geq 20$. Combien d'itérations ?
5. Après la question 4, quelle est la valeur finale de u ?
6. Dans une boucle de seuil, que représente le compteur n ?

CONSEILS

- Repérer ce qui est répété.
- Mettre à jour le compteur après chaque tour.
- Pour un seuil, s'arrêter dès que la condition est vérifiée.

VIGILANCE

- Ne pas faire un tour de trop.
- Le test du seuil se fait sur la valeur courante.

CORRECTION — N14
Boucles et répétitions

Série B
Calculatrice interdite

1. $5 \to 9 \to 13 \to 17$, donc $\boxed{17}$.
2. $80 \to 60 \to 45$, donc $\boxed{45}$.
3. $s = 1 + 2 + 3 + 4 = \boxed{10}$.
4. $3 \to 6 \to 12 \to 24$. Il faut $\boxed{3}$ itérations.
5. La valeur finale de u est $\boxed{24}$.
6. Le compteur indique le $\boxed{\text{nombre de tours effectués}}$.

MÉTHODE

Un tableau de trace évite les erreurs : ligne initiale, puis une ligne par tour.

VIGILANCE

Dans une boucle « tant que », la condition d'arrêt n'est pas toujours atteinte exactement.

AUTOMATISMES — N14
Lire et contrôler un algorithme

Série C — 8 min
Calculatrice interdite

Associer un petit algorithme à une suite ou à une somme.

1. L'instruction $u \leftarrow u + 6$ modélise-t-elle une évolution additive ou multiplicative ?
2. L'instruction $u \leftarrow 1{,}08u$ modélise-t-elle une hausse de 8% ?
3. Pour $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 5$, quelle instruction met à jour u ?
4. Pour $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}9u_n$, quelle instruction met à jour u ?
5. Un algorithme additionne $u_0 + u_1 + \cdots + u_5$. Combien de termes sont ajoutés ?
6. Que faut-il initialiser pour calculer une somme dans une boucle ?

CONSEILS

- Addition répétée : modèle arithmétique.
- Multiplication répétée : modèle géométrique.
- Une somme a besoin d'un accumulateur.

VIGILANCE

- De 0 à 5, il y a six rangs.
- Ne pas oublier la valeur initiale de l'accumulateur.

CORRECTION — N14
Lire et contrôler un algorithme

Série C
Calculatrice interdite

1. $u \leftarrow u + 6$: évolution **additive**.
2. Oui, multiplier par 1,08 correspond à une **hausse de 8%**.
3. L'instruction est $u \leftarrow u + 5$.
4. L'instruction est $u \leftarrow 0{,}9u$.
5. Les rangs $0; 1; 2; 3; 4; 5$ donnent **6** termes.
6. Il faut initialiser une variable, par exemple $s \leftarrow 0$.

MÉTHODE

Un algorithme est une traduction opérationnelle : initialiser, répéter, mettre à jour, renvoyer.

VIGILANCE

Un accumulateur non initialisé rend le calcul impossible à contrôler.

Choisir la seule réponse correcte.

1. $x = 10$, puis $x = x - 4$. **A.** 4 **B.** 6 **C.** 14
2. `range(3)`. **A.** $1; 2; 3$ **B.** $0; 1; 2$ **C.** $0; 1; 2; 3$
3. $u = 2$, puis trois fois $u \leftarrow 3u$. **A.** 18 **B.** 54 **C.** 6
4. Un seuil $u \geq 50$ est atteint à $n = 4$. On renvoie **A.** 4 **B.** 50 **C.** $u_4 - 50$
5. Dans `L=[8,9,10]`, `L[2]` vaut **A.** 9 **B.** 10 **C.** 2
6. Pour calculer une somme, on utilise surtout **A.** un accumulateur **B.** une racine **C.** une tangente

CONSEILS

- Traiter chaque proposition par élimination.
- Les indices Python commencent à 0.
- Une sortie d'algorithme doit être interprétée.

VIGILANCE

- Ne pas lire `x=x-4` comme une égalité impossible.
- Une variable peut changer plusieurs fois.

CORRECTION — N14
QCM : sortie d'algorithme

1. $10 - 4 = 6$, réponse **B**.
2. `range(3)` donne $0; 1; 2$, réponse **B**.
3. $2 \to 6 \to 18 \to 54$, réponse **B**.
4. Le compteur renvoie le premier rang trouvé : réponse **A**.
5. `L[2]` est le troisième élément : réponse **B**.
6. Une somme se construit avec un accumulateur : réponse **A**.

MÉTHODE

Pour un QCM algorithmique, refaire une trace très courte suffit souvent.

VIGILANCE

Une réponse numérique doit être reliée à la variable affichée ou renvoyée.